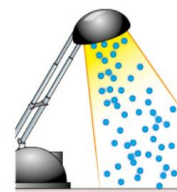


I L'effet photoélectrique

1) Le photon

En 1905, Albert Einstein publie un article expliquant que tout rayonnement électromagnétique (comme la lumière) peut être décrit comme un flux de « grains d'énergie » appelés **photons**. Chaque particule possède une énergie proportionnelle à la fréquence du rayonnement lumineux.



Le photon est une particule :

- de masse nulle : $m_{\text{photon}} = 0 \text{ kg}$
- se déplaçant à la vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
- d'énergie dépendant de sa fréquence ν , et donc de sa longueur d'onde λ (car $\nu = \frac{c}{\lambda}$)

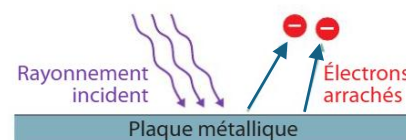
$$E_{\text{photon}} = h \nu = \frac{h c}{\lambda}$$

$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$: constante de Planck
 $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$: célérité de la lumière dans le vide
 ν : fréquence en hertz (Hz)
 λ : longueur d'onde en mètre (m)

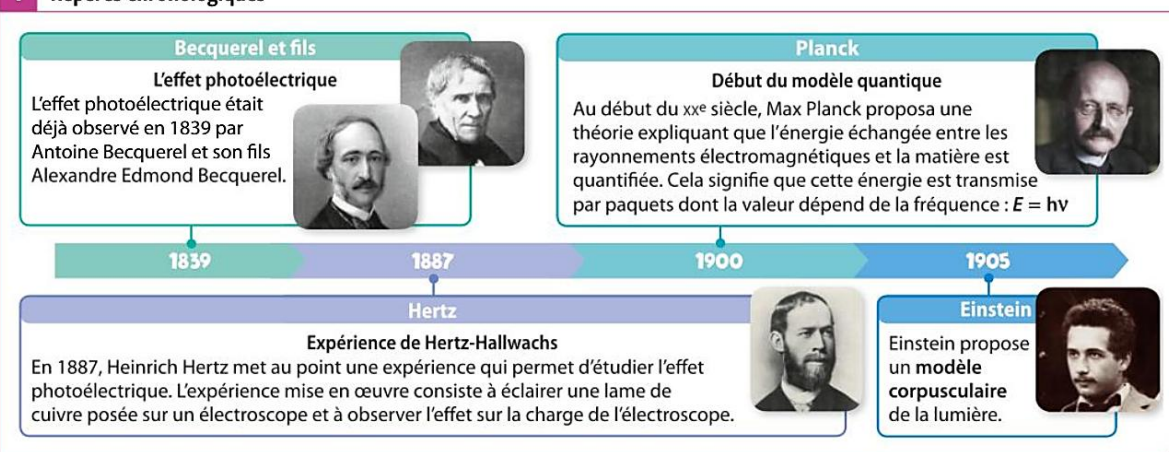
Remarque : on exprime souvent l'énergie des photons en électronvolts : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

2) Description de l'effet photoélectrique

L'effet photoélectrique correspond à l'émission d'électrons d'un matériau sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique.



1 Repères chronologiques



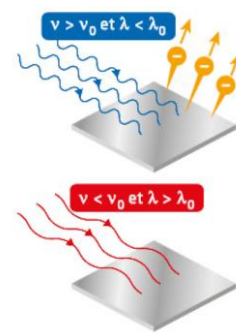
Expérimentalement, on constate que l'effet photoélectrique ne se produit qu'à partir d'une certaine fréquence, appelée **fréquence seuil** ν_s , caractéristique du métal.

Il faut donc que le métal soit éclairé par un rayonnement de fréquence suffisamment haute, donc de longueur d'onde suffisamment basse, souvent dans l'ultraviolet.

On constate également que le nombre d'électrons émis, au-delà de la fréquence seuil, est proportionnel à l'intensité du rayonnement.

Métal	Cuivre	Etain	Calcium	Sodium
Fréquence seuil ν_s (Hz)	$1,14 \times 10^{15}$	$1,07 \times 10^{15}$	$6,94 \times 10^{14}$	$5,70 \times 10^{14}$
Longueur d'onde seuil λ_s (nm)	264	281	432	526

Le modèle ondulatoire de la lumière ne permet pas d'expliquer la notion de fréquence seuil. En revanche, il est facile de comprendre ce phénomène si on considère que la lumière est constituée de photons qui transportent une certaine énergie ($E_{\text{photon}} = h \nu$).



Lorsqu'un photon atteint un matériau, il peut transmettre son énergie à un électron. Pour qu'un électron soit éjecté, l'énergie du photon doit être supérieure à une valeur minimale appelée **travail d'extraction** : $W_e = h \nu_s$ avec ν_s : fréquence seuil du matériau.

- Si $E_{\text{photon}} < W_e$, aucun électron n'est émis, quelle que soit l'intensité lumineuse.
- Si $E_{\text{photon}} > W_e$, des électrons sont émis, et leur nombre dépend du nombre de photons arrivant sur le métal.

Si l'énergie du photon est supérieure au travail d'extraction, l'énergie excédentaire est emportée par l'électron sous la forme d'énergie cinétique E_c .

$$E_{\text{photon}} = W_e + E_c$$

E_{photon} : énergie des photons incidents (en J)

$W_e = h \nu_s$: travail d'extraction (en J)

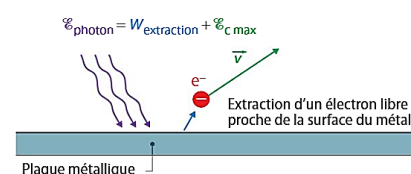
E_c : énergie cinétique des électrons émis (en J)

Le bilan énergétique précédent permet de déterminer l'énergie cinétique des électrons arrachés au matériau :

$$E_c = E_{\text{photon}} - W_e = h \nu - h \nu_s = h \times (\nu - \nu_s)$$

On peut donc en déduire facilement la vitesse d'éjection de l'électron car :

$$E_c = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad \text{Masse de l'électron : } m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$



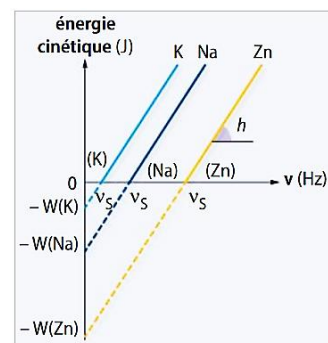
Exemple : Un rayonnement de fréquence $\nu = 6,82 \times 10^{14} \text{ Hz}$ éclaire du césium. Calculer la vitesse de l'électron émis.
Donnée : fréquence seuil du césium : $\nu_s = 4,69 \times 10^{14} \text{ Hz}$

$$E_c = h (\nu - \nu_s) = 6,63 \times 10^{-34} \times (6,82 \times 10^{14} - 4,69 \times 10^{14}) = 1,41 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad \text{donc } v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,41 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}} = \underline{\underline{5,56 \times 10^5 \text{ m.s}^{-1}}}$$

Remarque : si on trace l'évolution de l'énergie cinétique de l'électron, en fonction de la fréquence du rayonnement, on obtient une droite :

- de coefficient directeur h
- qui coupe l'axe des abscisses en ν_s
- qui a pour ordonnée à l'origine $-W_e$



II Application de l'interaction photon-matière

1) La cellule photoélectrique

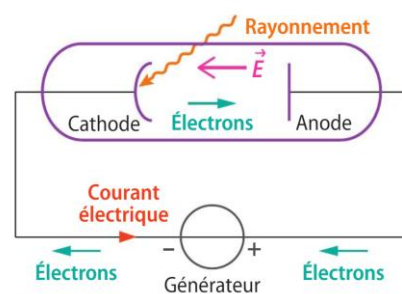
Une **cellule photoélectrique** est constituée d'une anode et d'une cathode placées dans un tube à vide ou rempli d'un gaz inerte, reliées à un circuit électrique comportant une source de tension.

On exploite l'effet photoélectrique à la cathode : celle-ci émet des électrons si on l'éclaire avec un rayonnement de fréquence supérieure à sa fréquence seuil.

Les électrons sont alors collectés à l'anode. La tension imposée entre la cathode et l'anode permet d'accélérer les électrons qui sont alors captés plus efficacement par l'anode.

Les électrons peuvent circuler dans le circuit dans lequel la cellule est insérée. Le courant électrique augmente avec le nombre de photons reçus par la cathode, donc avec l'intensité du rayonnement.

Une cellule photoélectrique est donc un dispositif qui permet de convertir un signal lumineux en signal électrique.



On utilise les cellules photoélectriques :

- pour mesurer une intensité lumineuse : luxmètre, spectrophotomètres, ...
- dans des dispositifs contrôlés par la lumière : interrupteurs crépusculaires, les détecteurs de présence, ...

2) La cellule photovoltaïque

L'effet photoélectrique est mis à profit dans les cellules photovoltaïques afin de produire du courant électrique à partir de l'énergie lumineuse du Soleil.

Les **cellules photovoltaïques** sont, pour la plupart, constituées à partir de silicium, un **matériau semi-conducteur**.

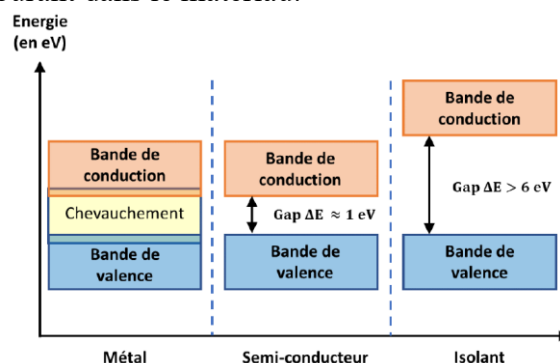


Dans un solide, l'énergie des électrons est quantifiée. Les niveaux d'énergie autorisés se regroupent par paquets, appelés « bandes », et sont séparés par des bandes « interdites » inaccessibles aux électrons.

- La **bande de valence** a une énergie correspondant aux électrons dans leur état fondamental.
- La **bande de conduction** a une énergie théoriquement accessible par des électrons dans un état excité (ayant gagné de l'énergie). Elle permet la conduction du courant dans le matériau.

Pour un **métal**, la bande de valence et celle de conduction se chevauchent, assurant un libre passage des électrons de l'une à l'autre.

Pour un **isolant**, la différence d'énergie entre les deux bandes, appelé le gap énergétique, est trop grand pour que l'on puisse faire passer un électron de sa bande de valence à sa bande de conduction.



Pour un matériau **semi-conducteur**, le gap énergétique est relativement faible. Ainsi, à l'état naturel, les semi-conducteurs se comportent comme des isolants. Mais lorsqu'on leur apporte une énergie lumineuse suffisante, certains électrons peuvent atteindre la bande de conduction, ce qui permet au matériau de conduire le courant.

La cellule photovoltaïque se comporte comme un **générateur** de courant électrique, capable de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Le rendement η d'une cellule photovoltaïque correspond à la part d'énergie solaire que le panneau est capable de convertir en électricité. Il se calcule ainsi :

$$\eta = \frac{P_{\text{él}}}{P_{\text{lum}}} = \frac{P_{\text{él}}}{E \times S}$$

$P_{\text{él}}$: puissance électrique maximale fournie par la cellule (en W)
 P_{lum} : puissance lumineuse reçue par la cellule (en W)
 E : Eclairement (en W.m^{-2}) mesuré avec un luxmètre
 S : Surface de la cellule en m^2

Remarque : Le rendement des cellules photovoltaïques n'excède pas 25 % actuellement. La moyenne se situe entre 15 et 20 %.

Rappel : Puissance en watt (W) : $P = U \times I$

Energie en joule (J) : $E = P \times \Delta t$

3) La DEL

L'électroluminescence est le phénomène inverse de l'effet photovoltaïque : un matériau semi-conducteur soumis à un courant électrique peut émettre de la lumière. La fréquence du rayonnement associé au photon émis dépend de la nature du semi-conducteur.

Ce phénomène est mis à profit dans les DEL afin de produire de la lumière avec un rendement bien meilleur que dans une ampoule à incandescence.

